

⚡ BÀI 20: HIỆN TƯỢNG NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT



Video bài giảng

I. Lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết cốt lõi về Sự nhiễm điện

1. Sự nhiễm điện do cọ xát:

- Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.
- Vật sau khi bị cọ xát có khả năng hút các vật nhẹ (như mẩu giấy vụn, sợi bông, sợi tóc) hoặc phóng tia lửa điện sang vật khác. Những vật này gọi là vật nhiễm điện (hoặc vật mang điện tích).

2. Hai loại điện tích:

- Có hai loại điện tích: điện tích dương (+) và điện tích âm (-).
- Tương tác giữa các điện tích:** Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau; các vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau.

3. Giải thích sự nhiễm điện bằng thuyết electron:

- Bình thường nguyên tử trung hòa về điện (số proton tích điện dương bằng số electron tích điện âm).
- Khi cọ xát, electron có thể dịch chuyển từ vật này sang vật khác:
 - Vật nhận thêm electron trở thành vật nhiễm điện âm (-).
 - Vật mất bớt electron trở thành vật nhiễm điện dương (+).

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Từ “electricity” (điện) có nguồn gốc lịch sử rất thú vị liên quan tới chất hổ phách (amber). Khoảng năm 600 trước Công nguyên, nhà triết học Hy Lạp cổ đại Thales nhận thấy khi cọ xát một mẩu hổ phách vào vải len khô, nó có khả năng kỳ lạ là hút được những mảnh rơm vụn và hạt bụi nhỏ. Trong tiếng Hy Lạp cổ, hổ phách được gọi là “elektron”. Chính từ này đã khai sinh ra các thuật ngữ khoa học về điện ngày nay!

II. Bài tập minh họa (Ví dụ mẫu)

Câu hỏi 1

Dùng một mảnh vải len khô cọ xát nhiều lần vào thanh thước nhựa. Đưa thanh thước nhựa lại gần các mẫu giấy vụn thì thấy thước nhựa hút các mẫu giấy vụn đó.

- a) Hãy giải thích tại sao thước nhựa lại hút được các mẫu giấy vụn.
- b) Biết thước nhựa sau khi cọ xát mang điện tích âm. Hỏi mảnh vải len mang điện tích gì? Vì sao?

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

Câu hỏi 2

Có ba quả cầu kim loại nhỏ treo bằng ba sợi chỉ mảnh A, B, C. Người ta thấy quả cầu A hút quả cầu B, quả cầu B đẩy quả cầu C. Biết quả cầu C nhiễm điện dương (+). Hỏi quả cầu A và quả cầu B mang điện tích loại nào?

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

III. Bài tập tự luyện trên lớp

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 3

Có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây?

- a) Áp sát thước nhựa vào một cực của pin.
- b) Áp thước vào một đầu thanh nam châm.
- c) Hơ nóng nhẹ thước nhựa trên ngọn lửa.
- d) Cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô.

Câu hỏi 4

Chọn câu phát biểu SAI trong các phương án sau:

- a) Có thể làm nhiều vật nhiễm điện do cọ xát.
- b) Vật nhiễm điện chỉ có khả năng hút giấy.
- c) Vật mang điện tích có khả năng hút các vật nhẹ khác.
- d) Các vật nhiễm điện có thể hút hoặc đẩy nhau.

Câu hỏi 5

Khi đưa một cây thước nhựa lại gần một sợi tóc mảnh:

- a) Thước nhựa đẩy sợi tóc ra xa.
- b) Không có hiện tượng gì xảy ra.
- c) Thước nhựa sau cọ xát vải khô hút sợi tóc.
- d) Thước sau cọ xát vải đẩy sợi tóc.

Câu hỏi 6

Nhiều vật sau khi cọ xát có tính chất nổi bật nào?

- a) Có khả năng đẩy vật sắt.
- b) Có khả năng hút hoặc đẩy các vật khác.
- c) Không thay đổi tính chất vật lý.
- d) Chỉ có khả năng hút kim loại.

Câu hỏi 7

Chọn câu phát biểu ĐÚNG nhất:

- a) Thủy tinh cọ xát lụa hút được vải khô.
- b) Thủy tinh cọ xát lụa hút được nilông nguyên tấm.
- c) Thủy tinh cọ xát lụa hút được giấy vụn.
- d) Thủy tinh cọ xát lụa hút thước nhựa nguyên.

Câu hỏi 8

Vì sao cánh quạt điện quay liên tục vẫn bám đầy bụi bẩn?

- a) Hạt bụi rất dính và bám chặt.
- b) Cánh quạt cọ xát với không khí bị nhiễm điện nên hút bụi.
- c) Cánh quạt tích điện từ nguồn điện chính.
- d) Bụi tự bay vào dính.

Câu hỏi 9

Làm thế nào xác định nhanh vật có bị nhiễm điện hay không?

- a) Đưa lại gần giấy vụn, xem có lực hút hay không.
- b) Đưa vật lại gần nguồn nhiệt độ cao.
- c) Đưa vật lại gần một thanh thép nhọn.
- d) Đưa vật nhúng chìm trong nước ấm.

Câu hỏi 10

Trong tự nhiên có bao nhiêu loại điện tích cơ bản?

- a) Chỉ có 1 loại duy nhất.
- b) Có 2 loại: điện tích dương và âm.
- c) Có 3 loại: dương, âm và trung hòa.
- d) Có 4 loại khác nhau.

Câu hỏi 11

Các vật mang điện tích ... thì đẩy nhau, ... thì hút nhau.

- a) khác loại, cùng loại.
- b) cùng loại, khác loại.
- c) âm, dương.
- d) dương, âm.

Câu hỏi 12

Một vật ban đầu trung hòa sẽ nhiễm điện âm nếu

- a) nhận thêm electron.
- b) mất bớt electron.
- c) nhận thêm hoặc mất proton.
- d) chuyển động nhanh lên.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 13

Xét bản chất của sự nhiễm điện do cọ xát:

- a) Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng hút các vật nhẹ như mẩu giấy vụn, sợi bông.
- b) Các vật bị nhiễm điện còn được gọi là các vật mang điện tích.
- c) Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát chỉ xảy ra đối với các vật làm bằng chất liệu kim loại.
- d) Khi cọ xát, các vật có thể phát ra tia lửa điện nhỏ hoặc tiếng lách tách do phóng điện.

☐
☐
☐
☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 14

Một vật trung hòa về điện sau khi bị cọ xát mà mất bớt đi các hạt electron thì sẽ trở thành vật nhiễm điện loại nào (nhiễm điện dương hay nhiễm điện âm)?

Câu hỏi 15

Hai vật mang điện tích cùng loại (cùng dấu) khi đặt gần nhau thì chúng sẽ tương tác với nhau bằng lực hút hay lực đẩy?

GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN